

Группа: К3242
Студент: Ковалев Р.Б., Дерягин И.Л
Преподаватель: Рудель А. Е.

К работе допущен _____
Работа выполнена _____
Отчёт принят _____

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

1. Цели работы

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

2. Объект исследования

Полупроводниковый образец в форме прямоугольного параллелепипеда, помещённый в регулируемое магнитное поле. Геометрия образца: $L_{12} = 10$ мкм, $b \times d = 2 \times 2$ мм.

3. Метод экспериментального исследования

Измерение продольного напряжения U_{12} при фиксированном токе $I = 1$ мА при различных температурах, затем измерение ЭДС Холла U_x при вариации поля B , тока I и температуры T

Для исключения погрешности из-за несимметричного расположения зондов 3 и 4 используется метод реверса поля:

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2}, \quad (1)$$

где U'_{34} и U''_{34} - напряжения на выходе усилителя (коэффициент усиления 100) при двух противоположных направлениях поля

Рабочие формулы:

$$U_x = R_x \frac{IB}{b}, \quad (2)$$

$$R_x = a \frac{1}{qen}, \quad a = 1,93, \quad (3)$$

$$\sigma = qen\mu, \quad (4)$$

$$\sigma = \frac{I \cdot L_{12}}{U_{12} \cdot b \cdot d} \quad (5)$$

4. Измерительные приборы

Наименование средства измерения	Погрешность
Блок амперметра-вольтметра АВ1 (диапазон 2000 мкА)	1%
Блок амперметра-вольтметра АВ1 (диапазон 2 В / 20 В)	1%
Стенд СЗ-ЭХ01, неинвертирующий усилитель $\times 100$	-

5. Результаты измерений и их обработка

5.1. Зависимость проводимости от температуры

Ток через образец $I = 1$ мА, $L_{12} = 10$ мкм, $bd = 4 \cdot 10^{-6}$ м²

Таблица 1: $I = 1$ мА

T , К	U_{12} , В	$1/T$, К ⁻¹	σ , См	$\ln \sigma$
300	1,900	0,003333	$1,30 \cdot 10^{-3}$	-6,633
305	1,930	0,003279	$1,30 \cdot 10^{-3}$	-6,649
310	2,040	0,003226	$1,22 \cdot 10^{-3}$	-6,704
315	2,080	0,003175	$1,20 \cdot 10^{-3}$	-6,724
320	2,140	0,003125	$1,17 \cdot 10^{-3}$	-6,752
325	2,200	0,003077	$1,14 \cdot 10^{-3}$	-6,780
330	2,260	0,003030	$1,11 \cdot 10^{-3}$	-6,807
335	2,320	0,002985	$1,08 \cdot 10^{-3}$	-6,833

Пример вычисления для $T = 300$ К:

$$\sigma = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{1,900 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^{-8}}{7,6 \cdot 10^{-6}} = 1,30 \cdot 10^{-3} \text{ См}$$

По графику (рис. 1) зависимость $\ln \sigma(1/T)$ монотонно убывает - это соответствует области насыщения примесной проводимости (участок II). Весь диапазон 300–335 К подходит для измерений эффекта Холла.

5.2. ЭДС Холла от магнитного поля

$T = 300$ К, $I = 1000$ мкА, $B = \text{var.}$

Таблица 2: $T = 300$ К, $I = 1000$ мкА.

B , мТл	U'_{34} , В	U''_{34} , В	$U_x^{\text{усил}}$, В	U_x , мВ
0	0,010	-0,010	0,0100	0,100
2	0,020	-0,010	0,0150	0,150
4	0,050	-0,030	0,0400	0,400
6	0,060	-0,050	0,0550	0,550
8	0,080	-0,070	0,0750	0,750
10	0,100	-0,090	0,0950	0,950
12	0,120	-0,110	0,1150	1,150

Пример вычисления для $B = 10$ мТл:

$$U_x^{\text{усил}} = \frac{0,100 - (-0,090)}{2} = 0,095 \text{ В}, \quad U_x = \frac{0,095}{100} = 0,95 \text{ мВ}$$

По МНК зависимость $U_x(B)$ линейна (рис. 2), наклон прямой 0,0979 В/Тл. Постоянная Холла:

$$R_x = \text{наклон} \cdot \frac{b}{I} = 0,0979 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3}} = 0,196 \text{ м}^3/\text{Кл}$$

5.3. ЭДС Холла от тока

$T = 300 \text{ К}$, $B = 10 \text{ мТл}$, $I = \text{var}$

Таблица 3: $T = 300 \text{ К}$, $B = 10 \text{ мТл}$

I , мкА	U'_{34} , В	U''_{34} , В	$U_x^{\text{усил}}$, В	U_x , мВ
990	0,102	-0,091	0,0965	0,965
1047	0,107	-0,093	0,1000	1,000
1165	0,119	-0,104	0,1115	1,115
1268	0,131	-0,112	0,1215	1,215
1384	0,141	-0,123	0,1320	1,320
1476	0,153	-0,130	0,1415	1,415
1593	0,165	-0,140	0,1525	1,525
1687	0,175	-0,149	0,1620	1,620
1784	0,186	-0,158	0,1720	1,720
1870	0,194	-0,166	0,1800	1,800

Пример вычисления для $I = 1268 \text{ мкА}$:

$$U_x^{\text{усил}} = \frac{0,131 - (-0,112)}{2} = 0,1215 \text{ В}, \quad U_x = 1,215 \text{ мВ}$$

МНК даёт наклон 0,9615 В/А (рис. 3):

$$R_x = 0,9615 \cdot \frac{b}{B} = 0,9615 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}} = 0,192 \text{ м}^3/\text{Кл}$$

5.4. ЭДС Холла от температуры. Расчёт R_x , n , μ

$I = 1000 \text{ мкА}$, $B = 10 \text{ мТл}$, $T = \text{var}$

Таблица 4: $I = 1 \text{ мА}$, $B = 10 \text{ мТл}$

T , К	U'_{34} , В	U''_{34} , В	$U_x^{\text{усил}}$, В	U_x , мВ
305	0,098	-0,091	0,0945	0,945
310	0,100	-0,088	0,0940	0,940
315	0,104	-0,087	0,0955	0,955
320	0,102	-0,084	0,0930	0,930
325	0,109	-0,078	0,0935	0,935
330	0,111	-0,076	0,0935	0,935
335	0,120	-0,070	0,0950	0,950

Из формул (2) и (3):

$$R_x = \frac{U_x \cdot b}{I \cdot B}, \quad n = \frac{a}{q_e \cdot |R_x|}, \quad \mu = \frac{\sigma}{q_e \cdot n}$$

Таблица 5: Вычисленные параметры полупроводника.

$T, \text{ K}$	$R_x, \text{ м}^3/\text{Кл}$	$n, \text{ м}^{-3}$	$\sigma, \text{ См}$	$\mu, \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$
305	0,189	$6,38 \cdot 10^{19}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	1,27
310	0,188	$6,42 \cdot 10^{19}$	$1,23 \cdot 10^{-3}$	1,19
315	0,191	$6,32 \cdot 10^{19}$	$1,20 \cdot 10^{-3}$	1,19
320	0,186	$6,49 \cdot 10^{19}$	$1,17 \cdot 10^{-3}$	1,13
325	0,187	$6,45 \cdot 10^{19}$	$1,14 \cdot 10^{-3}$	1,10
330	0,187	$6,45 \cdot 10^{19}$	$1,11 \cdot 10^{-3}$	1,07
335	0,190	$6,35 \cdot 10^{19}$	$1,08 \cdot 10^{-3}$	1,06

Пример для $T = 305 \text{ K}$:

$$R_x = \frac{0,945 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = 0,189 \text{ м}^3/\text{Кл},$$

$$n = \frac{1,93}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,189} = 6,38 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3},$$

$$\mu = \frac{1,30 \cdot 10^{-3}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6,38 \cdot 10^{19}} = 1,27 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с}) = 1,27 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$$

5.5. Тип полупроводника

Знак U_x во всех измерениях положительный, что соответствует полупроводнику ***n*-типа** (основные носители электроны)

6. Графики

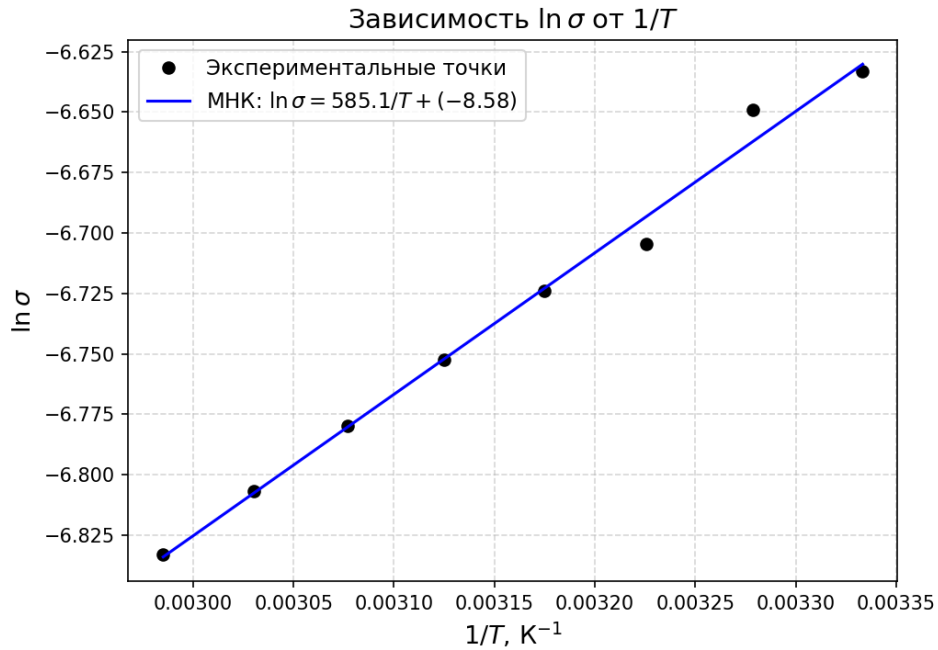


Рис. 1: Зависимость $\ln \sigma$ от $1/T$

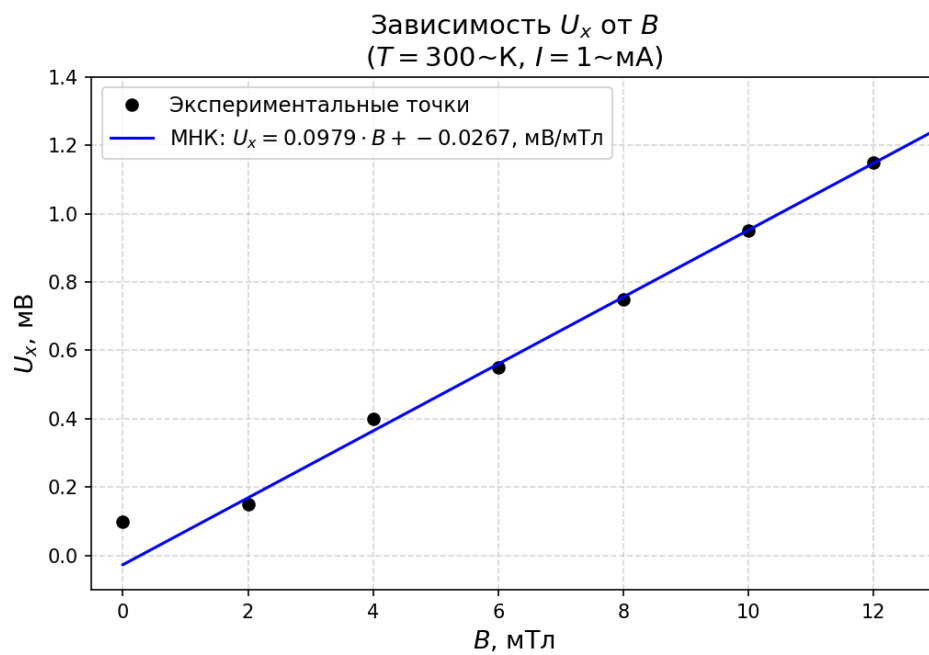


Рис. 2: Зависимость U_x от B при $I = 1 \text{ мА}$, $T = 300 \text{ К}$

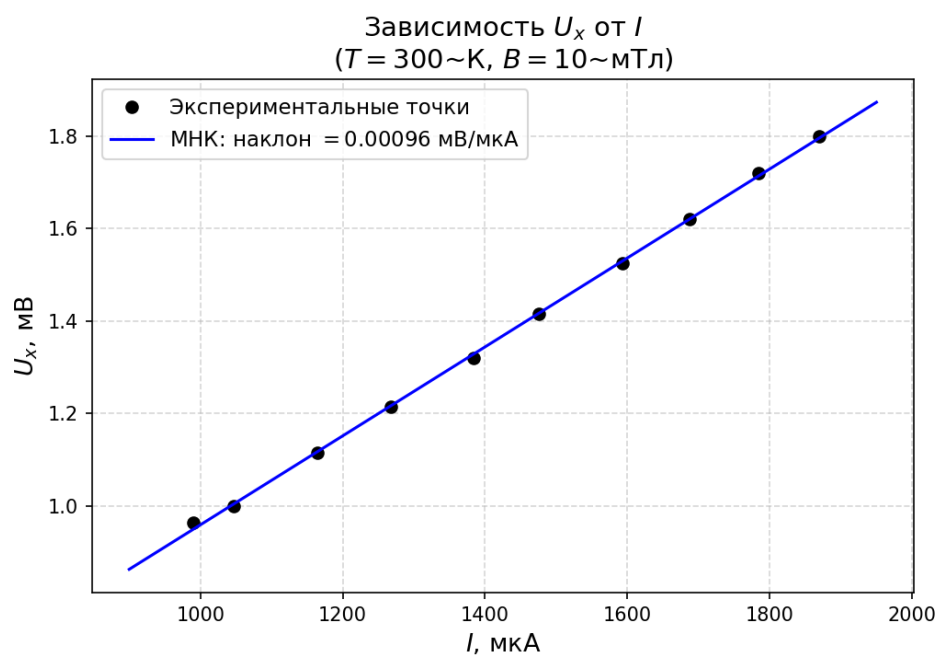


Рис. 3: Зависимость U_x от I при $B = 10 \text{ мТл}$, $T = 300 \text{ К}$

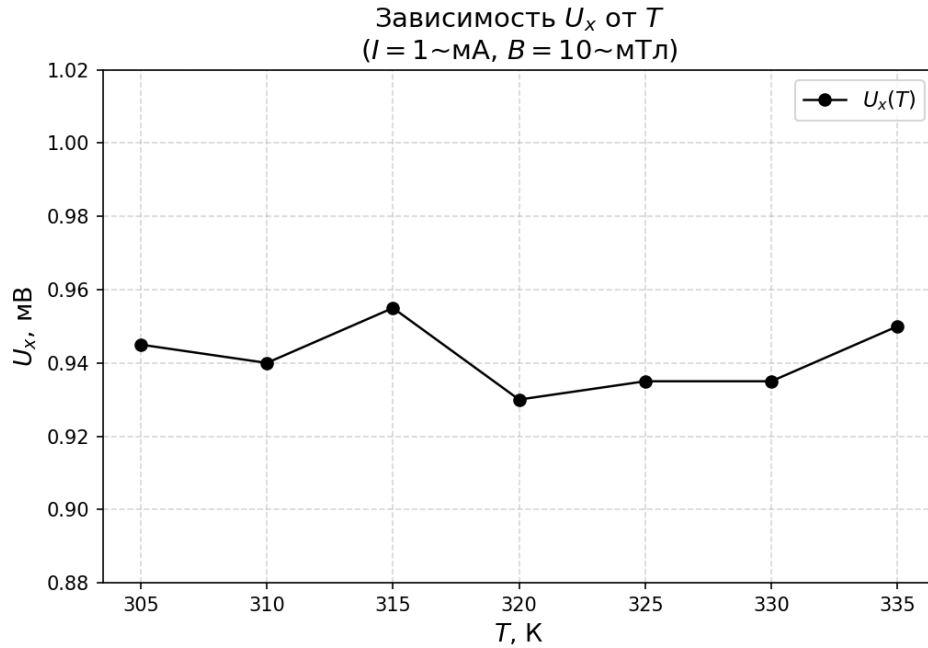


Рис. 4: Зависимость U_x от T при $I = 1 \text{ мА}$, $B = 10 \text{ мТл}$

7. Окончательные результаты

Постоянная Холла (среднее по таблицам 2 и 3):

$$R_x \approx 0,19 \text{ м}^3/\text{Кл}$$

Средние значения по таблице 5:

$$\bar{n} \approx 6,4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}, \quad \bar{\mu} \approx 1,1 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$$

Тип проводимости: **n-тип**

8. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы исследован эффект Холла в примесном полупроводнике в диапазоне температур 300–335 К. По графику $\ln \sigma(1/T)$ установлено, что образец находится в области насыщения примесной проводимости, поэтому носители одного знака существенно преобладают и измерения корректны

Зависимости $U_x(B)$ и $U_x(I)$ получились линейными в соответствии с формулой (2) Постоянная Холла из обоих графиков совпала: $R_x \approx 0,19 \text{ м}^3/\text{Кл}$

Концентрация носителей слабо меняется с температурой ($\approx 6,4 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$) - ожидаемо для области насыщения. Подвижность немного падает с ростом T (с 1,27 до 1,06 $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$), что объясняется усилением рассеяния на тепловых колебаниях решётки

Знак $U_x > 0$ подтверждает **n-тип** полупроводника